

文件编号: ITSS-09-02-05
版本: V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备 维护项目交付方案

编制人: 耿宁

编制时间: 2025.7.10

审核人: 常海霞

审核时间: 2025.7.10

批准人: 尹兆铮

审批时间: 2025.7.10

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025. 7. 10	V1. 0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目交付方案 1

1. 项目总览 5

 1.1. 项目目标 5

 1.2. 交付范围 5

 1.3. 项目管理原则 6

2. 项目组织与职责 6

3. 项目交付总体规划 7

 3.1. 第一阶段：项目启动与现状调研（2025年7月） 7

 3.2. 第二阶段：系统维护部署与数据清洗（2025年8月-9月） 7

 3.3. 第三阶段：系统优化与培训（2025年10月-11月） 8

 3.4. 第四阶段：常态化运行与监控（2025年12月-2026年5月） 8

 3.5. 第五阶段：年度总结与验收（2026年6月） 9

4. 风险管理策略 9

 4.1. 技术风险 9

 4.2. 服务响应风险 9

 4.3. 数据质量风险 10

 4.4. 沟通风险 10

 4.5. 人员变动风险 10

5. 质量控制与交付物管理 11

 5.1. 四级质量控制体系 11

 5.1.1. 第一级：自检 11

 5.1.2. 第二级：互检 11

 5.1.3. 第三级：专检 11

 5.1.4. 第四级：客户确认 11

 5.2. 交付物管理 11

6. 项目交付成果 12

7. 项目收尾与知识转移 12

1. 项目总览

1.1. 项目目标

本方案旨在全面指导“天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目”的交付工作。我们的核心目标是，在合同约定的服务期内，高质量地完成引航信息系统及设备维护的各项交付内容，确保天津港引航中心引航信息系统及其相关模块的稳定、高效运行。通过提供专业的系统维护、问题解决、知识转移和系统体检服务，保障引航业务连续性和数据准确性，最终实现客户满意度的持续提升，确保项目顺利通过年度服务验收。

1.2. 交付范围

本项目的实施范围严格遵循主合同《天津港引航中心引航信息系统及设备维护合同》的约定。具体包括：

- 系统运行维护服务：**提供引航信息系统的日常运行监控、故障诊断与修复、性能优化等服务，确保系统7×24小时稳定运行。
- 设备维护服务：**对引航中心相关设备（包括服务器、网络设备、AIS基站、VTS设备终端、显示大屏等）进行定期巡检、故障维修、备件更换，保障设备正常运行。
- 问题解决服务：**通过服务热线、在线支持平台等方式，为客户提供7×10小时人工咨询服务，及时响应并解决客户在使用引航信息系统过程中遇到的各类故障和问题。
- 服务知识转移服务：**为客户提供系统操作手册、运维指南、故障排除知识库等文档资料，支持客户团队能力提升。
- 系统体检服务：**定期对引航信息系统进行健康体检，生成体检报告，实现系统运行健康状况的主动监控与风险预警。
- 数据清洗与质量保障：**作为专项服务内容，依据《数据清洗策略方案》对引航信息系统各模块（引航计划、船舶动态、引航员排班、设备运维、费用结算等）的核心业务数据进行清洗、校验与质量监控，确保数据的准确性、完整性和一致性，满足引航作业安全管理要求。

1.3. 项目管理原则

本项目将遵循以下核心原则进行管理：

- 1. 计划先行：所有服务活动均以本方案及细化计划为依据，确保各项工作有序推进，资源合理配置。
- 2. 客户导向：始终将客户需求放在首位，所有服务活动以解决客户问题、提升客户满意度为核心目标。
- 3. 质量为本：严格执行服务质量检查体系，对每一次服务响应、每一个问题处理、每一份交付成果进行质量把关。
- 4. 风险预控：主动识别并评估服务过程中可能出现的各类风险，提前制定应对措施，确保服务连续性。
- 5. 沟通顺畅：建立与客户的定期沟通机制，确保服务进展、问题状态、改进建议等信息传递及时、准确。

2. 项目组织与职责

为保障项目高效推进，我司特成立专职项目团队，组织架构与职责如下：

角色	姓名	职务	主要职责
管理者代表	常海霞	管理者代表	作为项目最高决策层，对项目整体战略方向、资源配置及重大事项决策负总责；监督项目执行，确保项目目标与公司战略一致。
项目经理	耿宁	运维部经理	全面负责项目的整体规划、资源协调、进度管控与客户沟通；对项目交付质量和客户满意度负总责；定期向客户及公司管理层汇报项目进展。
技术负责人	刘书峰	研发部经理	负责领航信息系统及设备维护的技术交付工作，包括系统架构设计、技术方案评审、疑难问题攻关；指导数据清洗规则开发与系统优化工作。
质量负责人	赵维涵	质量部经理	负责制定服务质量标准，监控服务过程质量，审核交付物；定期组织服务质量评审，推动持续改进。
培训负责人	刘瑞	人力部经理	负责项目培训工作的组织与协调，包括培训计划制定、培训资源安排、培训效果评估；组织知识转移活动。

项目组将建立周例会制度，每周五下午与客户召开项目沟通会，同步本周服务进展、问题处理情况、下周工作计划，并听取客户反馈意见。同时，建立月度服务报告机制，每月5日前提交上年度《服务月报》，全面汇总服务数据与质量指标。

3. 项目交付总体规划

本项目总服务期为2025年7月至2026年6月，共计12个月。为确保服务可控、质量可追溯，我们将整体工作划分为五个关键阶段，各阶段相互衔接、有序推进。

3.1. 第一阶段：项目启动与现状调研（2025年7月）

本阶段核心任务是完成项目团队组建、与客户建立沟通机制、全面了解客户系统及设备现状与服务需求。

1. 主要工作内容：

召开项目启动会，明确双方项目团队、沟通渠道、汇报机制

收集客户引航信息系统环境信息（版本、模块、部署方式、用户规模等）

调研客户现有设备清单（服务器、网络设备、AIS基站、VTS终端等）

建立服务台账模板与问题跟踪机制

制定《系统维护执行计划》与《数据清洗详细实施计划》

2. 关键交付物：

《项目启动会纪要》

《客户系统及设备现状调研报告》

《系统维护执行计划》

3.2. 第二阶段：系统维护部署与数据清洗（2025年8月-9月）

本阶段核心任务是全面启动系统维护服务，并同步开展数据清洗专项工作。

1. 主要工作内容：

建立客户专属服务档案，录入服务管理系统

部署系统运行监控平台，建立7×24小时监控机制

启动首次系统体检，生成《系统体检报告》

依据《数据清洗策略方案》开展数据清洗规则开发与测试

部署数据质量监控看板，建立数据质量日报机制

开始受理日常服务请求与故障报修

2. 关键交付物：

《系统体检报告》

《数据清洗模块测试报告》

数据质量监控看板（可访问）

3.3. 第三阶段：系统优化与培训（2025年10月-11月）

本阶段核心任务是在稳定服务的基础上，主动识别优化机会，提升客户团队能力。

1. 主要工作内容：

分析历史问题数据，识别高频故障与潜在风险

针对典型问题编制《常见故障处理手册》

组织客户关键用户进行系统运维培训

开展数据质量深度分析，优化清洗规则

根据客户需求提供专项优化建议（如系统性能、网络配置等）

2. 关键交付物：

《常见故障处理手册》

《培训记录》（含签到表、培训材料）

《数据质量分析报告》

3.4. 第四阶段：常态化运行与监控（2025年12月-2026年5月）

本阶段核心任务是保持服务常态化运行，持续监控服务质量与数据质量。

1. 主要工作内容：

持续受理日常服务请求，按SLA要求及时响应

每月定期开展系统体检，跟踪系统健康趋势

持续监控数据质量KPI，异常时及时预警与处置

每季度提交《季度服务总结报告》

根据客户需求变化，适时调整服务策略与清洗规则

2. 关键交付物：

月度《服务月报》

季度《服务质量总结报告》

《数据质量季度分析报告》

3.5. 第五阶段：年度总结与验收（2026年6月）

本阶段核心任务是全面总结年度服务成果，准备验收材料，配合客户完成年度服务验收。

主要工作内容：

1. 汇总全年服务数据，编制《年度服务总结报告》
2. 整理全年交付物清单，形成完整服务档案
3. 协助客户进行年度服务满意度评价
4. 配合客户完成服务验收，签署《服务验收单》
5. 制定下一年度服务优化建议

4. 风险管理策略

我们已经识别出本项目可能面临的几类主要风险，并制定了相应的应对策略。

4.1. 技术风险

1. 风险描述：

引航信息系统环境复杂，问题诊断难度大；数据清洗规则可能因业务理解偏差导致效果不佳。

2. 应对措施：

运维实施工程师具备5年以上同类系统服务经验，熟悉引航业务场景

数据清洗规则开发前，与客户业务部门（引航调度科、设备管理科、计费科等）充分沟通确认业务逻辑

所有清洗规则上线前必须在测试环境充分验证

建立问题升级机制，疑难问题可协调原厂技术支持

4.2. 服务响应风险

1. 风险描述：

服务请求高峰期可能出现响应延迟，影响客户满意度。

2. 应对措施：

建立服务请求分级机制，根据紧急程度分配响应资源

服务台专员每日跟踪未关闭工单，确保不超期

建立备岗机制，关键人员休假时由备岗接替

定期分析服务请求趋势，提前预判高峰期

4.3. 数据质量风险

1. 风险描述：

数据清洗规则在实际运行中可能未达预期，影响引航作业决策准确性。

2. 应对措施：

建立数据质量日盯盘机制，每日监控核心KPI

一旦指标偏离阈值，立即启动问题分析与规则调优

所有清洗规则变更需经客户业务负责人书面审批

保留完整的数据血缘日志，确保问题可追溯

4.4. 沟通风险

1. 风险描述：

与客户沟通不畅，需求理解偏差或信息传递不及时。

2. 应对措施：

建立固定的周例会、月报告沟通机制

所有重要沟通保留书面记录

服务台统一受理入口，避免多头沟通

建立问题升级与反馈闭环，确保事事有回应

4.5. 人员变动风险

1. 风险描述：

项目核心人员变动可能导致服务连续性受影响。

2. 应对措施：

所有服务过程、问题处理记录完整归档

建立知识库，沉淀常见问题解决方案

关键岗位设置AB角，确保人员变动时有接替

严格执行工作交接制度，交接期不少于1周

5. 质量控制与交付物管理

5.1. 四级质量控制体系

我们将执行贯穿项目始终的四级质量控制体系：

5.1.1. 第一级：自检

运维实施工程师、数据治理工程师对各自负责的服务活动、交付成果进行自我检查，确保符合规范要求。

5.1.2. 第二级：互检

服务台专员对工单记录的完整性、准确性进行复核；项目经理对关键交付物进行审核。

5.1.3. 第三级：专检

质量保障专员对服务过程、数据质量进行独立抽查，定期组织服务质量评审。

5.1.4. 第四级：客户确认

关键交付物（如系统体检报告、数据质量报告）提交客户前，需经客户确认；重大问题处理结果需客户认可。

5.2. 交付物管理

项目交付物管理是质量管控的核心。我们制定了详细的《项目交付物清单》，明确了每一份文档、报告或成果物的产出阶段、责任岗位、内容要求及提交时间。

交付物管理要求：

1. 所有交付物使用统一模板，确保格式规范
2. 交付物编制完成后，需经项目经理审核
3. 提交客户前，需确保内容准确、数据完整
4. 所有交付物由质量保障专员统一归档、版本管理
5. 最终验收时形成完整的竣工文档集

6. 项目交付成果

根据合同及项目管理要求，我们将向甲方交付包括但不限于以下成果：

1. 《项目启动会纪要》
2. 《客户系统及设备现状调研报告》
3. 《系统维护执行计划》
4. 《系统体检报告》及月度/季度体检记录
5. 《数据清洗策略方案》及其配套实施文档
6. 《数据清洗规则库》
7. 《数据质量日报/周报/月报》
8. 《清洗过程审计日志》
9. 《常见故障处理手册》
10. 《系统运维手册》
11. 《培训记录》（含签到表、培训材料）
12. 月度《服务月报》
13. 季度《服务质量总结报告》
14. 《年度服务总结报告》
15. 《服务验收单》

这些交付物共同构成项目最终验收的实质性基础。

7. 项目收尾与知识转移

项目通过最终验收后，我们将立即启动收尾程序。首先，完成所有项目文档的最终版整理与正式移交。其次，组织面向甲方运维团队的系统性知识转移培训，涵盖系统架构、日常操作、故障排查、设备维护及数据质量监控等核心内容，确

保甲方能够独立运维。最后，项目团队将按照合同条款，将系统及设备维护工作平稳移交至我司售后服务体系，进入质保期。